Relatório Analítico — Violência contra a Mulher no Distrito Federal

Ocorrências da Lei Maria da Penha atendidas pela PMDF em 2024

Arthur Virgílio Emanuela Araújo Felipe Teodoro
José Carvalho Lucas Petry

15/10/2026

Índice

Sumário executivo **2**

1 Dados, definições e qualidade **3**
1.1 Unidade de análise e leitura dos indicadores . . . 3
1.2 Qualidade da base . . . 3

2 Padrões temporais **4**
2.1 Ao longo do ano . . . 4
2.2 Dias da semana e horário . . . 4
2.3 Feriados e datas comemorativas . . . 6

3 Formas de violência **7**

4 Fatores de contexto e de risco **8**
4.1 Associações e o efeito do tamanho do texto . . . 8
4.2 Álcool e medida protetiva no tempo . . . 10

5 Desfecho do atendimento e local **10**

6 Repetição de chamados no mesmo endereço **11**

7 Distribuição espacial **12**
7.1 Concentração . . . 12
7.2 Proximidade dos batalhões . . . 14
7.3 Comparação com os feminicídios por RA . . . 14

8 Integração complementar: SINAN × PMDF **14**

9 Limitações **18**

10 Conclusões e próximos passos **18**

Referências **19**

Sumário executivo

- **12.123 ocorrências** da Lei Maria da Penha atendidas pela PMDF em 2024 compõem a base. As formas de violência e os fatores de contexto foram extraídos das narrativas policiais e indicam o que o policial **registrou**, não necessariamente tudo o que ocorreu.
- **O fim de semana concentra a demanda.** Sábados e domingos têm, em média, 1,65 vezes mais ocorrências por dia que os dias úteis, e 27,6% dos atendimentos ocorrem entre 20h e 23h, contra 16,7% esperados se o horário fosse indiferente.
- **Feriados em dias úteis elevam a demanda.** Tiveram 51% mais ocorrências que o mesmo dia da semana nas semanas vizinhas, excesso semelhante ao do fim de semana. Feriados que caem no sábado ou no domingo e datas comemorativas sem feriado (Dia das Mães, Dia dos Namorados, vésperas de Natal e Ano-Novo) não diferiram do padrão.
- **A violência registrada é múltipla.** A violência física aparece em 40,3% das ocorrências, a psicológica em 34,6% e a patrimonial em 29,2%. Em 35,6% dos registros há duas ou mais formas simultâneas.
- **Parte da associação entre álcool e violência é efeito do texto.** Narrativas que citam álcool são mais longas (mediana de 161 contra 104 palavras). Ajustada pelo tamanho do histórico, a razão de prevalência entre álcool e violência física cai de 1,39 para 1,04.
- **A demanda é concentrada no espaço, mas os mapas são parciais.** Entre as ocorrências com coordenada válida (53,3% do total), 16,6% das células de 500 m concentram metade dos registros. A cobertura de GPS, porém, varia de 4% a 80% entre as RAs.
- **Há uma lacuna de registro em setembro.** Não há nenhuma ocorrência registrada no sistema entre 06/09 e 16/09. A queda de setembro é, portanto, um artefato de registro, e não uma redução da violência.

1 Dados, definições e qualidade

1.1 Unidade de análise e leitura dos indicadores

A unidade de análise é a **ocorrência policial**, não a vítima. Uma mesma mulher pode figurar em vários registros, e episódios não comunicados à PMDF não estão na base. Os resultados descrevem, portanto, a **demanda que chegou ao policiamento ostensivo**, e não a prevalência da violência no Distrito Federal.

As formas de violência e os fatores de contexto foram extraídos do histórico por regras de processamento de linguagem natural, com tratamento de negação ("não agrediu", "não possui medida protetiva"). Uma flag positiva significa que o termo foi **mencionado** na narrativa; uma flag negativa significa "não identificado", e não "ausente". As regras e suas limitações estão descritas na metodologia do projeto.

1.2 Qualidade da base

Tabela 1: Indicadores de qualidade da base PMDF

Indicador	Valor	Observação
Ocorrências	12.123	Data do fato entre 01/01 e 31/12/2024
Registro no mesmo dia do fato	53,4%	179 registradas mais de 30 dias depois
Coordenada utilizável (grade 500 m)	53,3%	Demais na coordenada-padrão do sistema ou sem coordenada
Horário em minuto cheio (hh:00)	7,1%	1,7% esperado; 72 registros às 0h00
Narrativas idênticas longas (≥ 30 palavras)	23	Provável duplo registro do mesmo atendimento
Textos curtos padronizados	99	Narrativas repetidas sem descrição do fato
Dias sem nenhum registro no sistema	11	06/09 a 16/09

Três pontos condicionam toda a leitura a seguir:

1. **Lacuna de registro em setembro.** O número da ocorrência codifica a data de registro. Entre 06/09 e 16/09 de 2024 não há nenhum registro, e os fatos desse período aparecem depois, em volume reduzido. Setembro teve 22,6 ocorrências por dia, contra 34,1 nos demais meses. A falha de sistema ou de extração precisa ser confirmada com a PMDF; até lá, setembro não deve ser lido como queda da violência.

2. **Georreferenciamento parcial e desigual.** Só 53,3% das ocorrências têm coordenada utilizável, e a proporção varia de 4% (Vicente Pires) a 80% (Samambaia) entre as RAs com mais de 200 ocorrências (Figura 8). Os mapas mostram onde a posição da viatura foi registrada, e não toda a demanda.
3. **Duplicidades.** Cerca de 1,0% dos registros são narrativas repetidas. O efeito máximo sobre qualquer proporção deste relatório é de cerca de um ponto percentual.

2 Padrões temporais

2.1 Ao longo do ano

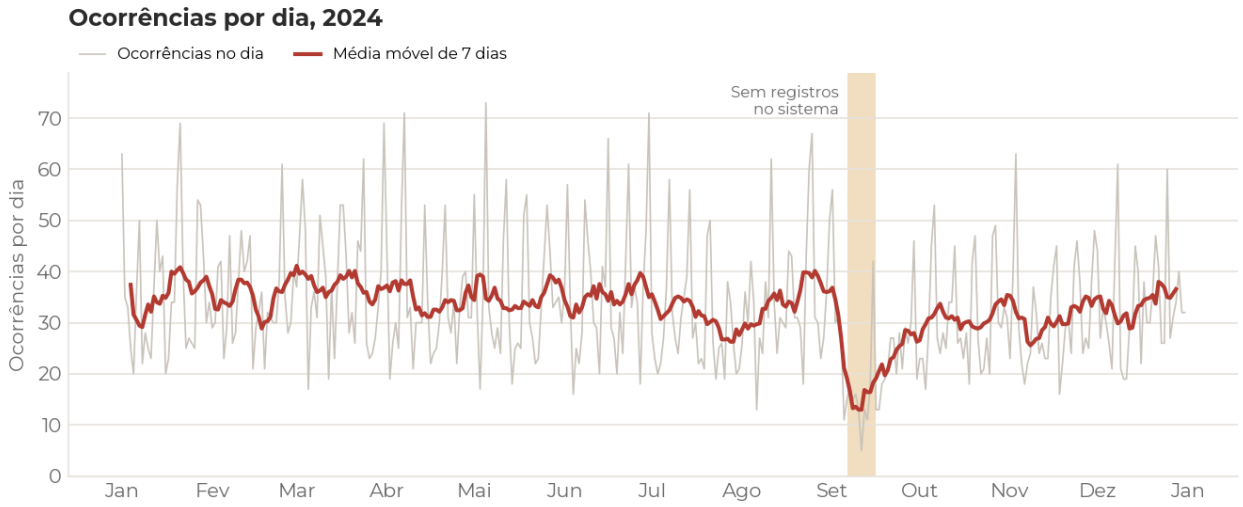


Figura 1: Ocorrências por dia em 2024. A faixa marca o período sem nenhum registro no sistema.

A distribuição mensal **não é uniforme**, mesmo considerando o número de dias de cada mês (qui-quadrado = 170,5; $p < 0,001$). Março teve o maior volume relativo (16% acima do esperado). Setembro teve o menor, explicado pela lacuna de registro. Sem setembro, a heterogeneidade persiste ($p < 0,001$), mas com amplitude menor: os demais meses variam entre −9% e +16% em relação ao esperado. Com um único ano de dados, não é possível separar sazonalidade de flutuação específica de 2024.

2.2 Dias da semana e horário

Sábado e domingo reúnem 39,5% das ocorrências, contra 28,4% dos dias do ano. Por dia, a demanda do fim de semana é 1,65 vezes a dos dias úteis (IC 95%: 1,59–1,71). O domingo

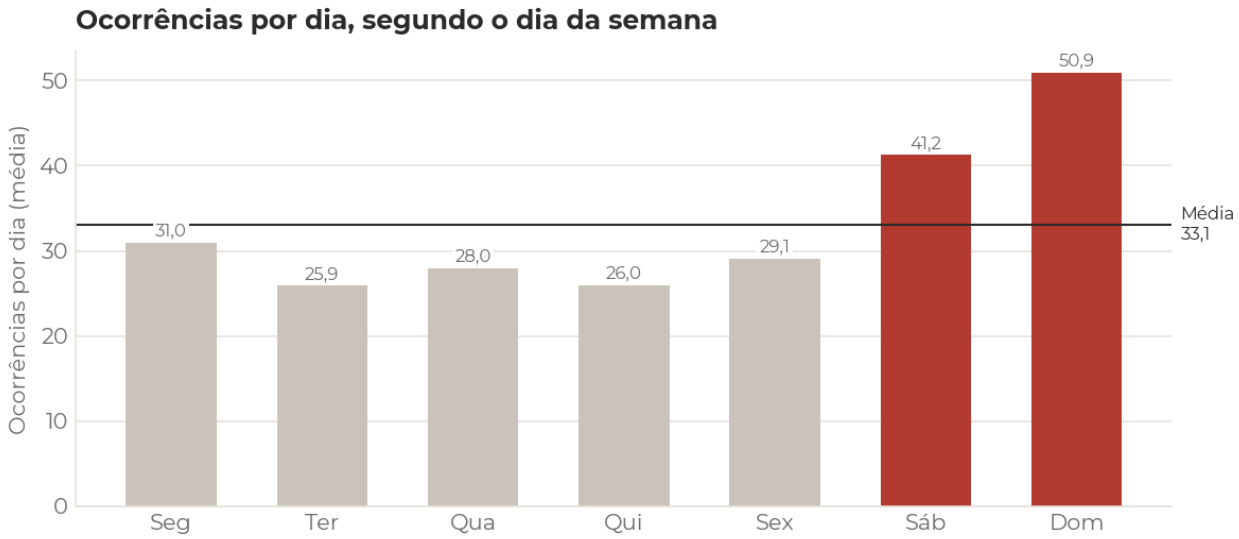


Figura 2: Média de ocorrências por dia, segundo o dia da semana (2024 tem 53 segundas e terças).

é o dia de maior demanda (50,9 ocorrências por dia).

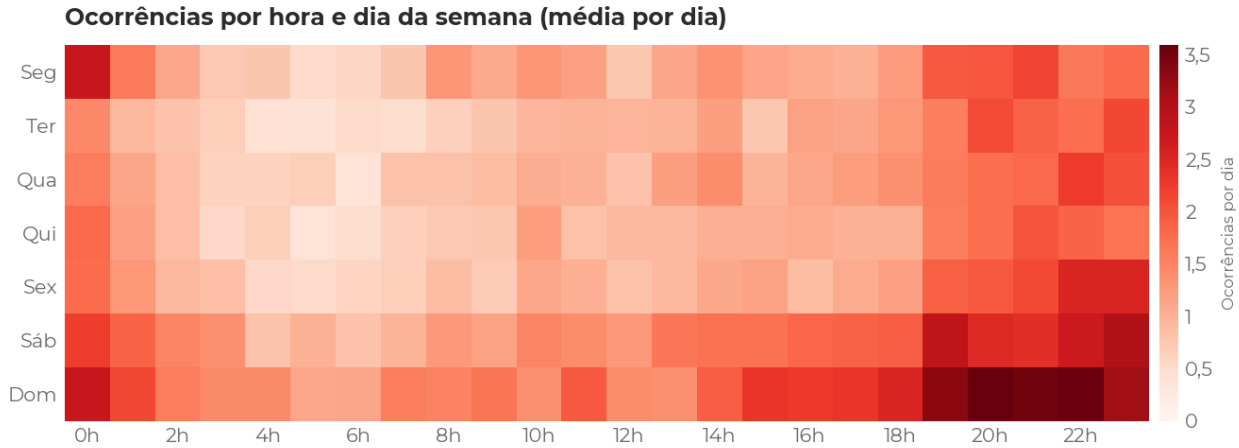


Figura 3: Média de ocorrências por dia em cada hora e dia da semana.

O horário de maior demanda é 23h, e a faixa das 20h às 23h concentra 27,6% das ocorrências, contra 16,7% esperados sob distribuição uniforme. A Figura 3 mostra onde essa demanda se acumula:

- **Noite de domingo.** É o pico da semana: das 19h às 22h, cada hora teve em média 3,3 a 3,6 ocorrências por domingo. A noite de sábado vem em seguida.
- **Madrugada.** Entre 0h e 4h, a madrugada de domingo é a mais movimentada da semana (1,9 ocorrências por hora, contra 1,1 nos dias úteis).
- **Virada de domingo para segunda.** A 0h de segunda-feira (2,7) se iguala à de

domingo, como continuação da noite de domingo.

O padrão é coerente com os períodos de maior convívio doméstico.

Há arredondamento de horário: 7,1% dos registros terminam em minuto cheio, e 72 estão às 0h00 exatas, o que sugere uso desse horário como valor-padrão. Esses registros são 9,6% da hora 0h, que fica levemente inflada; nas demais faixas o efeito é desprezível.

2.3 Feriados e datas comemorativas

Cada data foi comparada com a média do mesmo dia da semana nas quatro semanas anteriores e posteriores, o que controla o efeito do dia da semana e da época do ano. Os dias de 05/09 a 30/09, afetados pela lacuna de registro, foram excluídos da comparação.

Tabela 2: Ocorrências em feriados e datas comemorativas de 2024, comparadas ao mesmo dia da semana nas semanas vizinhas

Data	Data festiva	Tipo	Observado	Esperado	Razão
01/01 (seg)	Confraternização Universal	Feriado	63	37,0	1,70
12/02 (seg)	Carnaval	Feriado	40	36,5	1,10
13/02 (ter)	Carnaval	Feriado	42	25,0	1,68
29/03 (sex)	Paixão de Cristo	Feriado	33	33,8	0,98
21/04 (dom)	Tiradentes / Aniversário de Brasília	Feriado	53	60,1	0,88
01/05 (qua)	Dia do Trabalho	Feriado	55	26,4	2,09
30/05 (qui)	Corpus Christi	Feriado	35	25,2	1,39
07/09 (sáb)	Independência	Feriado	18	46,0	excluída
12/10 (sáb)	Nossa Senhora Aparecida	Feriado	34	42,8	0,80
02/11 (sáb)	Finados	Feriado	39	42,2	0,92
15/11 (sex)	Proclamação da República	Feriado	35	24,6	1,42
20/11 (qua)	Consciência Negra	Feriado	29	25,1	1,15
30/11 (sáb)	Dia do Evangélico (DF)	Feriado	48	41,0	1,17
25/12 (qua)	Natal	Feriado	60	26,5	2,26
12/05 (dom)	Dia das Mães	Comemorativa	58	53,8	1,08
12/06 (qua)	Dia dos Namorados	Comemorativa	29	25,5	1,14
24/12 (ter)	Véspera de Natal	Comemorativa	26	28,5	0,91
31/12 (ter)	Véspera de Ano-Novo	Comemorativa	32	30,0	1,07

Independência caiu no período da lacuna de registro e ficou fora do total. No conjunto,

os feriados tiveram 566 ocorrências, contra 446 esperadas, uma razão de 1,27 (IC 95%: 1,17–1,38). O efeito depende do dia em que o feriado cai:

- **Feriados em dias úteis** tiveram razão de 1,51 (IC 95%: 1,36–1,66). O excesso é próximo da razão entre fim de semana e dias úteis (1,65): o dia útil de folga se comporta como um domingo. Os maiores excessos foram no Natal, no Dia do Trabalho e na Confraternização Universal.
- **Feriados no fim de semana** não diferiram do esperado (razão de 0,94; IC 95%: 0,80–1,09), porque não acrescentam tempo livre.
- **Datas comemorativas sem feriado** também não diferiram do esperado (razão de 1,05; IC 95%: 0,89–1,24).

O conjunto sustenta a leitura de que **o tempo de convívio, mais que a data em si, eleva a demanda**.

3 Formas de violência

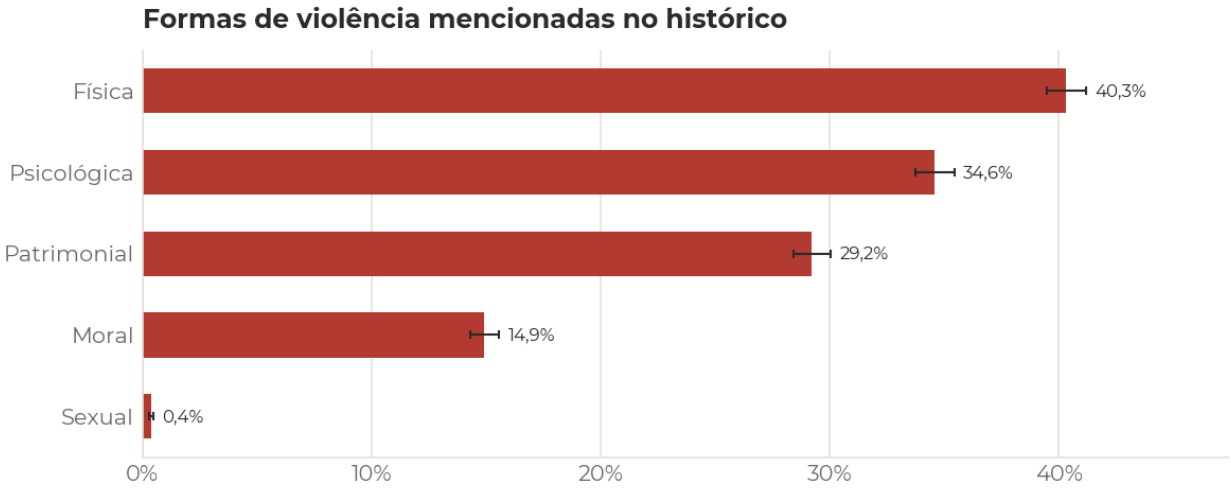


Figura 4: Proporção de ocorrências com menção a cada forma de violência (art. 7° da Lei n° 11.340/2006), com IC 95%.

Ao menos uma forma de violência foi identificada em 66,3% das ocorrências. As formas **se sobrepõem**: 35,6% dos registros mencionam duas ou mais, e a combinação mais frequente é física com psicológica (1.992 ocorrências, 16,4% do total).

A violência sexual (0,4%) é residual nos registros da PMDF, em contraste com o SINAN (Seção 8). A violência sexual raramente motiva o acionamento da polícia ostensiva e

tende a ser relatada em outros canais, como serviços de saúde e delegacias especializadas. A baixa frequência é, portanto, um traço do canal de registro, e não um indicador da sua ocorrência.

4 Fatores de contexto e de risco

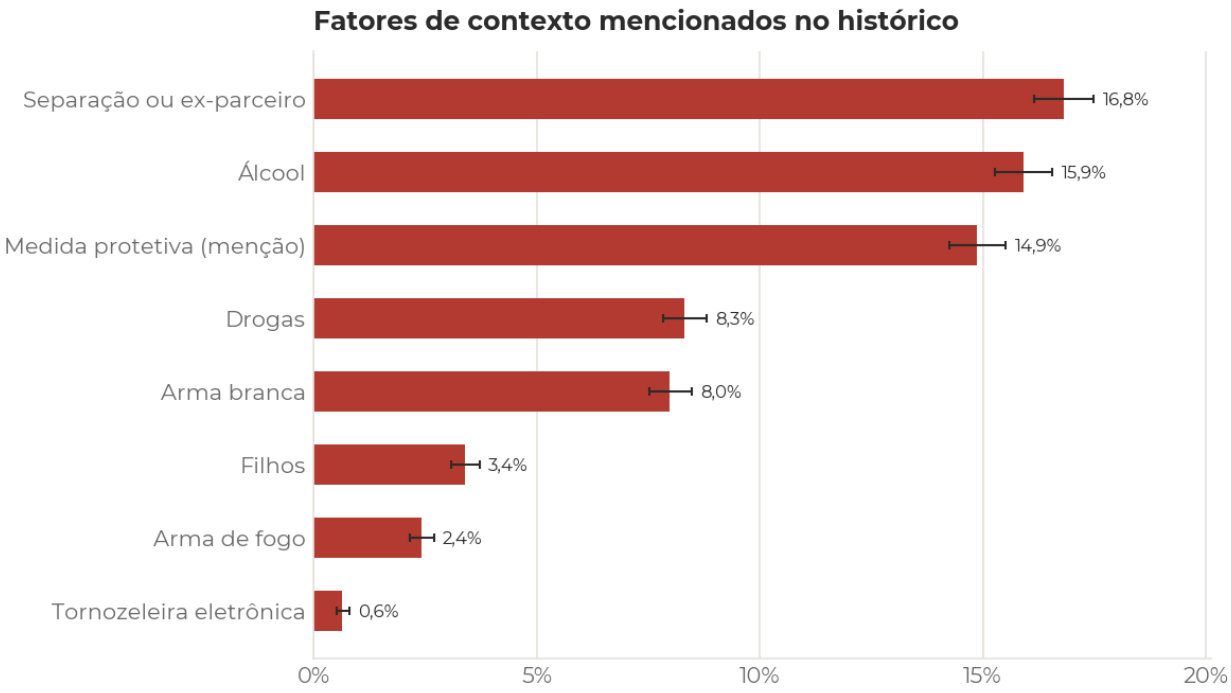


Figura 5: Proporção de ocorrências com menção a cada fator de contexto, com IC 95%.

41,9% das ocorrências mencionam ao menos um entre álcool, drogas, medida protetiva e separação. Duas ressalvas de leitura:

- **Medida protetiva** indica que a medida foi **mencionada** (vigente, solicitada ou descumprida). Só 13,1% dessas narrativas usam o termo "descumprimento", e a flag não deve ser lida como taxa de descumprimento.
- **Álcool** reflete a percepção registrada pelo policial, não uma constatação clínica.

4.1 Associações e o efeito do tamanho do texto

Fatores como o álcool tornam a narrativa mais longa, e narrativas longas mencionam mais termos de qualquer categoria. Comparar diretamente quem tem e quem não tem a flag mistura a associação real com esse **viés de detecção**. Por isso, as razões

de prevalência foram calculadas em duas versões: bruta e ajustada pelo tamanho do histórico (Mantel-Haenszel, estratos por decis do número de palavras).

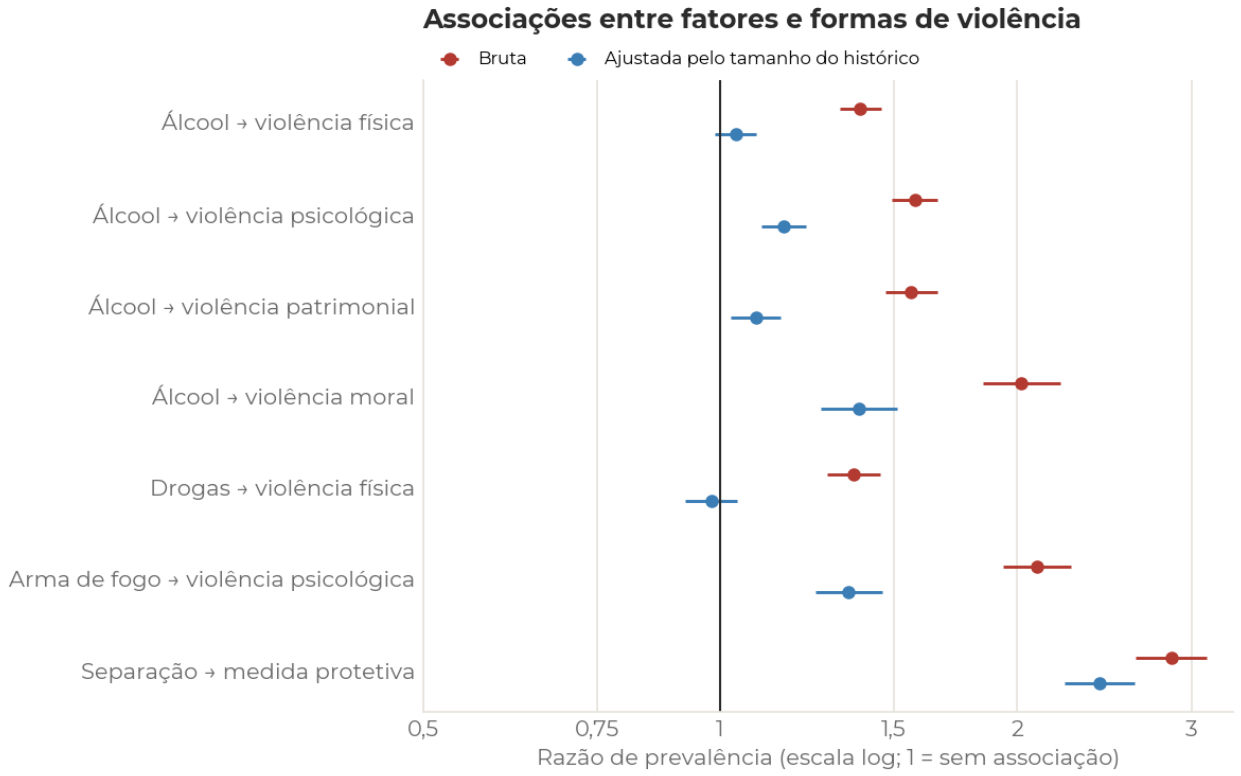


Figura 6: Razões de prevalência (IC 95%) brutas e ajustadas pelo tamanho do histórico.

Tabela 3: Razões de prevalência brutas e ajustadas pelo tamanho do histórico

Associação	RP bruta (IC 95%)	RP ajustada (IC 95%)
Álcool → violência física	1,39 (1,32–1,46)	1,04 (0,99–1,09)
Álcool → violência psicológica	1,57 (1,49–1,66)	1,16 (1,10–1,22)
Álcool → violência patrimonial	1,56 (1,47–1,66)	1,09 (1,03–1,15)
Álcool → violência moral	2,02 (1,84–2,21)	1,38 (1,26–1,51)
Drogas → violência física	1,36 (1,28–1,45)	0,98 (0,92–1,04)
Arma de fogo → violência psicológica	2,09 (1,94–2,26)	1,35 (1,25–1,46)
Separação → medida protetiva	2,86 (2,64–3,11)	2,42 (2,23–2,63)

O ajuste muda a conclusão para o álcool:

- **Violência física.** A associação bruta com o álcool (RP = 1,39; IC 95%: 1,32–1,46) praticamente desaparece após o ajuste (RP = 1,04; IC 95%: 0,99–1,09). O mesmo ocorre com as drogas (RP ajustada = 0,98; IC 95%: 0,92–1,04). Bandiera-Paiva et al. (2026),

com dados estruturados do SINAN, encontraram 1,17 para o álcool. O valor bruto da PMDF superestima a associação.

- **Violências moral, psicológica e patrimonial.** Permanecem associadas ao álcool após o ajuste, mas atenuadas: RP ajustadas de 1,38, 1,16 e 1,09, respectivamente. A ofensa verbal e a ameaça sob efeito de álcool são um padrão plausível, mas as flags não distinguem quem bebeu.
- **Arma de fogo e violência psicológica.** A associação cai, mas persiste (RP ajustada = 1,35; IC 95%: 1,25–1,46), coerente com o uso da arma como instrumento de ameaça.
- **Separação e medida protetiva.** É a associação mais forte e a menos sensível ao ajuste (RP ajustada = 2,42; IC 95%: 2,23–2,63), coerente com o uso da medida protetiva após o rompimento.

O ajuste pode ser conservador: se episódios mais graves geram relatos mais longos, ele remove também parte da associação real. As estimativas bruta e ajustada devem ser lidas em conjunto, como uma faixa plausível. Todas as associações são transversais e não autorizam leitura causal.

4.2 Álcool e medida protetiva no tempo

- **Álcool.** É mais frequente no fim de semana (RP = 1,21; IC 95%: 1,12–1,32) e entre 20h e 23h (RP = 1,27; IC 95%: 1,17–1,39). A variação entre os dias da semana é estatisticamente significativa ($p < 0,001$), mas pequena (V de Cramér = 0,04).
- **Medida protetiva.** As menções **não** se concentram no fim de semana: só 36,7% delas ocorrem em sábados e domingos, e a proporção não varia entre os dias ($p = 0,121$). São mais frequentes no horário comercial, das 8h às 17h (RP = 1,24; IC 95%: 1,14–1,35), possivelmente pela procura ativa da vítima por apoio durante o dia.

5 Desfecho do atendimento e local

O desfecho foi inferido da narrativa:

- **encaminhamento à delegacia:** 62,1%;
- **resolução no local** (orientação ou acordo): 10,4%;
- **não identificado:** 27,4%. Essa parcela limita a análise do desfecho.

O encaminhamento é mais frequente quando há violência física (RP = 1,75; IC 95%: 1,71–1,80) ou arma branca (RP = 1,57; IC 95%: 1,54–1,61).

Quanto ao local, obtido do endereço:

- **casas:** 63,4% das ocorrências;
- **apartamentos:** 10,0%;
- **via pública:** 5,0%;
- **comércio:** 1,0%;
- **sem identificação:** 20,7%, porque o endereço digitado não permite classificar o local.

6 Repetição de chamados no mesmo endereço

A repetição foi medida por uma chave textual (RA, quadra e complemento), e não pela identificação de pessoas. Ela indica **demanda recorrente sobre um local**, e não necessariamente revitimização da mesma mulher.

Tabela 4: Endereços residenciais com mais de uma ocorrência em 2024

Ocorrências no endereço	Endereços
2	356
3	51
4	24
5	6
6	1

438 endereços residenciais tiveram mais de uma ocorrência no ano, a maioria (81,3%) com exatamente duas. Duas ressalvas impedem ler esse número como "lares com violência recorrente":

- **A chave não identifica a pessoa.** Quase todos esses endereços têm número de casa ou apartamento, mas a chave pode agrupar residências distintas quando o endereço omite o conjunto ou o lote. Além disso, moradoras diferentes podem ter ocupado o mesmo imóvel.
- **Parte é duplo registro.** 10,4% dos intervalos entre chamados consecutivos são menores que um dia, o que sugere duplo registro do mesmo atendimento.

Excluídos os intervalos menores que um dia, a mediana entre chamados foi de 68 dias, e 28,3% dos retornos ocorreram em até 30 dias.

A literatura mostra que a repetição de chamados em um mesmo endereço é frequente e prediz novos episódios (FARRELL; PEASE, 1993; KUMAR et al., 2024). Os dados de 2024 são compatíveis com esse padrão. Medir a revitimização, porém, exige identificar a vítima, o que a base não permite.

7 Distribuição espacial

7.1 Concentração

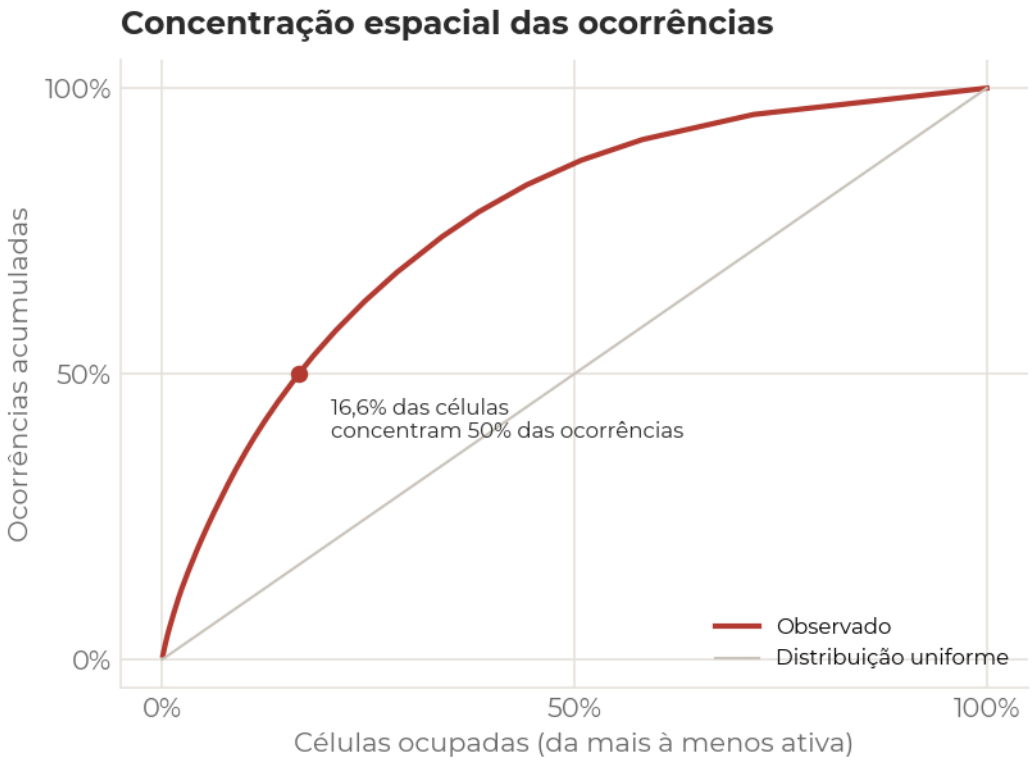


Figura 7: Curva de concentração das ocorrências nas células de 500 m com ao menos um registro.

As ocorrências georreferenciadas distribuem-se por 1.054 células de 500 m. Metade delas está em 175 células (16,6%), e os 5% de células mais ativas reúnem 21,8% dos registros (índice de Gini = 0,53).

A concentração deve ser lida junto com a cobertura. Uma RA com baixa cobertura de GPS aparece “fria” no mapa mesmo com muitas ocorrências. Comparações entre RAs devem usar as contagens por RA, que são completas, e não a grade.

A concentração, porém, não é só efeito da cobertura. Restrita às 7 RAs com ao menos 60% das ocorrências georreferenciadas, ela persiste com intensidade um pouco menor: 21,4% das células concentram metade dos registros (Gini = 0,44).

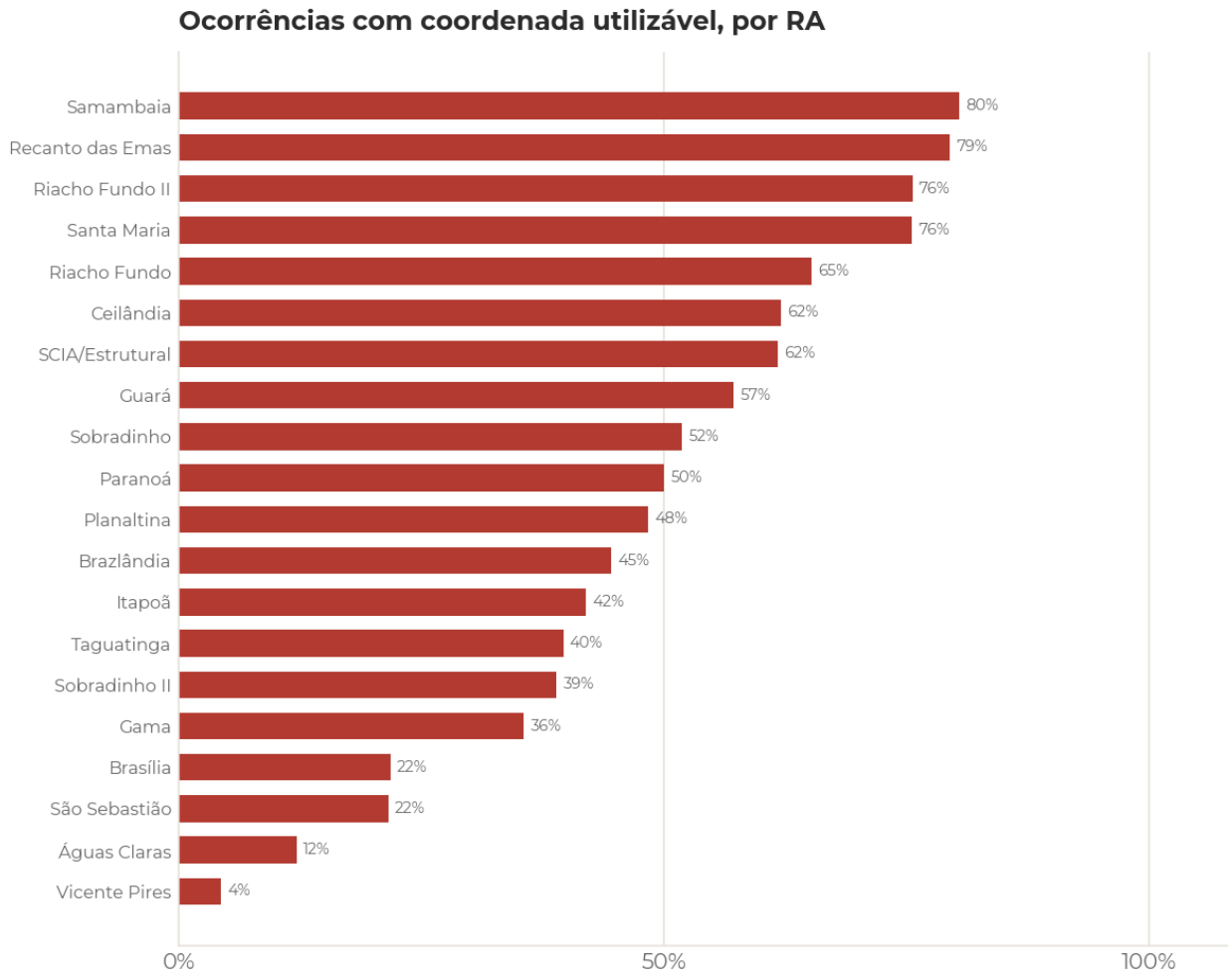


Figura 8: Proporção de ocorrências com coordenada utilizável, por RA (RAs com mais de 200 ocorrências).

7.2 Proximidade dos batalhões

Para verificar se as áreas de maior demanda ficam distantes das unidades da PMDF, calculou-se a distância do centro de cada célula ao batalhão mais próximo.

- **No conjunto das células,** não há relação monotônica entre demanda e distância (correlação de Spearman = −0,05; p = 0,124).
- **No topo da distribuição,** as 5% de células mais ativas estão, em mediana, mais distantes de um batalhão: 3,6 km, contra 2,5 km nas demais (Mann-Whitney, p < 0,001). 15 dessas 53 células ficam a mais de 5 km, principalmente em Recanto das Emas, Samambaia.

O resultado identifica um conjunto pequeno de áreas de alta demanda relativamente afastadas das sedes, candidatas a uma análise de tempo de resposta. Não demonstra "vácuo de policiamento": a sede do batalhão não é o ponto de partida das viaturas, que patrulham em movimento, e não foram usados dados de população nem de tempo de atendimento.

7.3 Comparação com os feminicídios por RA

As RAs com mais ocorrências na PMDF também concentram mais feminicídios (correlação de Spearman = 0,88; p < 0,001; 31 RAs). A leitura exige cautela:

- **Tamanho da população.** Ambas as contagens crescem com a população da RA, e sem taxas por habitante a correlação reflete, em boa parte, esse tamanho.
- **Períodos e resoluções distintos.** Os feminicídios (230 casos entre 2015 e 2025) não têm coordenadas e cobrem um período diferente do da PMDF.

Os dados indicam **convergência territorial no nível de RA**. Não permitem afirmar que a demanda da PMDF "antecipa" os feminicídios, nem validar a grade de 500 m como preditora deles. Para isso seriam necessárias taxas por população, a localização dos casos e uma série histórica comum.

8 Integração complementar: SINAN × PMDF

O SINAN registra notificações de violência feitas por serviços de saúde. A PMDF registra atendimentos policiais. Um mesmo episódio pode estar nas duas fontes, em uma ou em nenhuma. As bases não compartilham identificador de pessoa, por isso a comparação é **apenas agregada** (por mês e por indicador), sem nenhum cruzamento caso

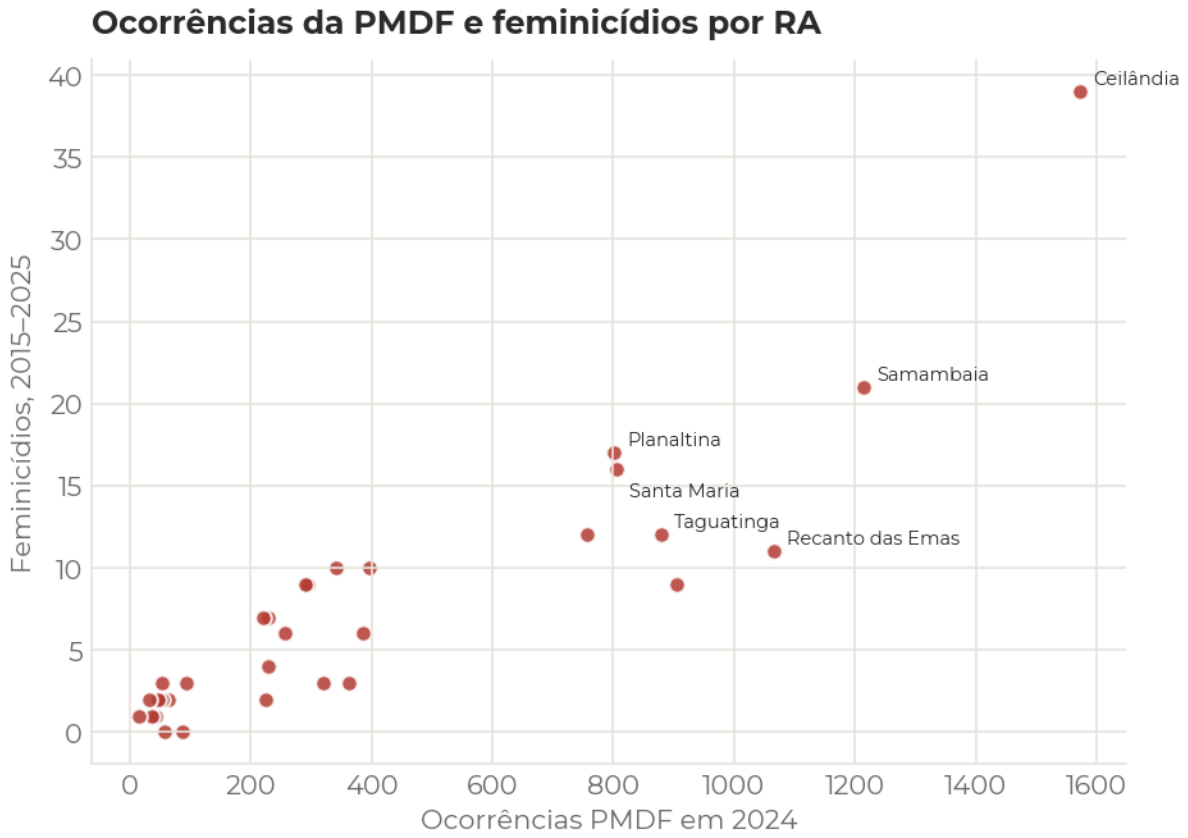


Figura 9: Ocorrências PMDF (2024) e feminicídios consumados (2015–2025) por RA.

a caso. Em 2024, o recorte do SINAN (mulheres, ocorrência no DF, violência não auto-provocada) somou 3.112 notificações, frente a 12.123 ocorrências da PMDF.

Tabela 5: Composição dos indicadores na PMDF e no SINAN (2024)

Indicador	PMDF (% das ocorrências)	SINAN (% das respostas válidas)	SINAN: ignorado ou vazio (n)
Violência física	40,3%	57,4%	13
Violência psicológica	34,6%	28,2%	27
Violência sexual	0,4%	38,0%	26
Uso de arma de fogo	2,4%	1,0%	98
Uso de objeto perfurocortante	8,0%	8,0%	96
Suspeita de uso de álcool pelo autor	15,9%	49,0%	1.341

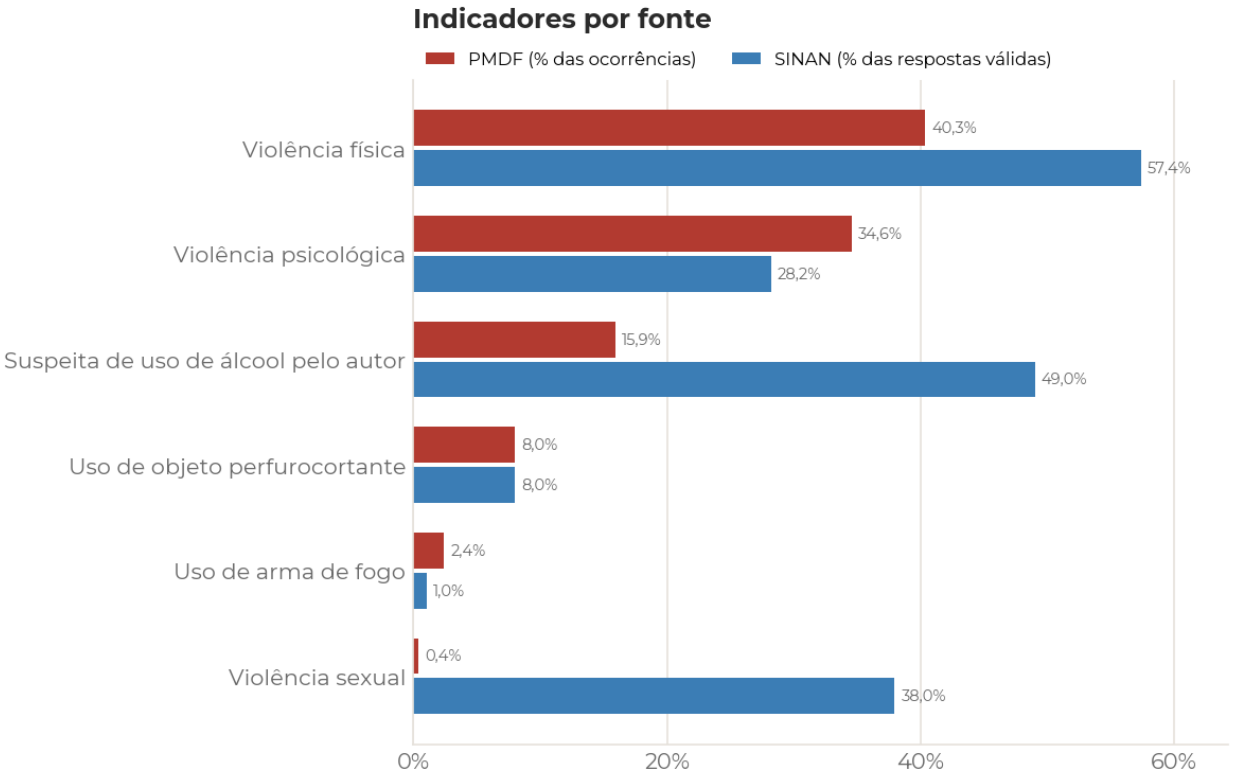


Figura 10: Composição dos indicadores nas duas fontes (2024). As bases não são diretamente equivalentes.

As diferenças refletem o que cada canal registra, e não a prevalência na população. A violência sexual aparece em 38,0% das notificações válidas do SINAN e em 0,4% das ocorrências da PMDF. A violência psicológica, ao contrário, é mais registrada pela PMDF. O

álcool mostra a diferença entre campo estruturado e texto livre: no SINAN, a suspeita de uso pelo autor é uma pergunta da ficha e aparece em 49,0% das respostas válidas; na PMDF, depende de o policial mencioná-lo e aparece em 15,9%. A flag textual provavelmente subestima a presença do álcool.

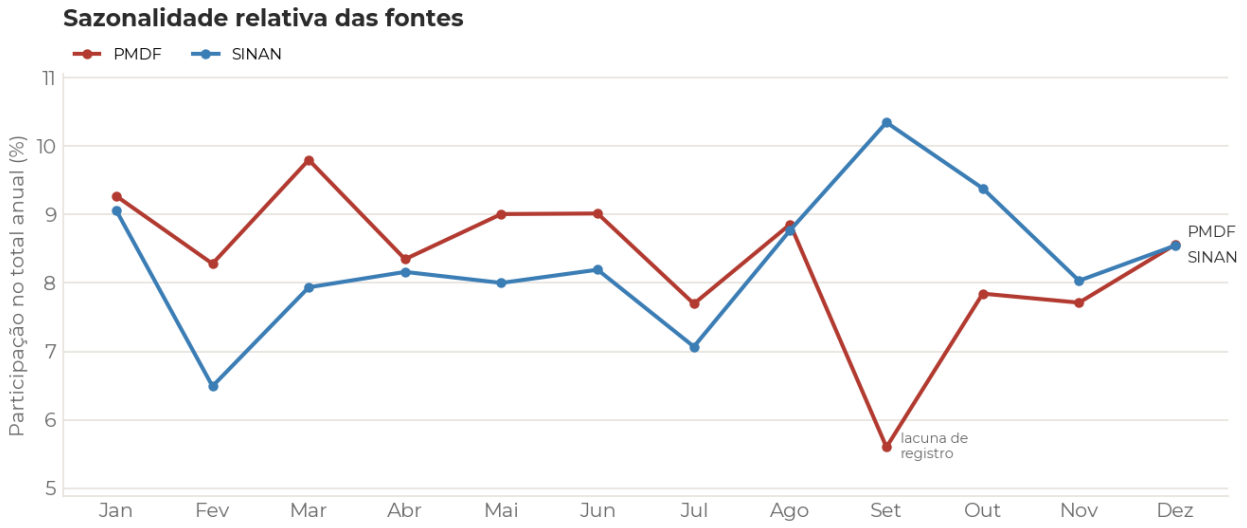


Figura 11: Participação de cada mês no total anual de cada fonte (2024). Setembro da PMDF está afetado pela lacuna de registro.

Os picos não coincidem: março na PMDF e setembro no SINAN. A correlação mensal de volume foi −0,40 (p = 0,192), mas esse valor é **dominado pela lacuna de registro de setembro**. Sem setembro, a correlação passa a 0,20 (p = 0,554). Nas defasagens de −3 a +3 meses, nenhum dos 49 testes permaneceu significativo após o ajuste de Benjamini-Hochberg. Com 12 observações mensais, não há evidência de que uma fonte anteceda a outra.

Tabela 6: Métricas de reiteração em cada fonte (conceitos não comparáveis)

Fonte	Métrica	Casos	Base válida	Percentual
PMDF	repetição espacial de endereço	1.650	12.123	13,6%
SINAN	histórico de violência relatado	1.143	1.991	57,4%

A PMDF mede a repetição de endereço; o SINAN, o histórico de violência informado na notificação. As métricas não se referem à mesma pessoa nem à mesma unidade e, por isso, não foram correlacionadas.

9 Limitações

1. **Registros, não prevalência.** A base reflete a demanda que chegou à PMDF em um único ano, com a ocorrência como unidade.
2. **Indicadores textuais.** As flags dependem do que o policial escreveu e da cobertura dos dicionários. Ainda não há amostra anotada manualmente para estimar precisão e sensibilidade das regras, e o tamanho da narrativa enviesa as associações brutas.
3. **Lacuna de registro.** De 06/09 a 16/09/2024 não há registros no sistema. A causa precisa ser confirmada com a PMDF.
4. **Georreferenciamento.** Cerca de metade das ocorrências não tem coordenada utilizável, com forte desigualdade entre RAs.
5. **Ausência de população.** Sem denominadores populacionais por RA, comparações territoriais são de volume, não de risco.
6. **Desfecho.** Não foi identificado em 27,4% das narrativas.

10 Conclusões e próximos passos

- **A demanda tem padrão temporal claro.** Concentra-se nas noites e nos fins de semana e cresce nos feriados que caem em dias úteis. É informação diretamente utilizável no planejamento de escalas.
- **A violência registrada é múltipla, com predomínio da física e da psicológica.** A violência sexual é quase ausente nos registros policiais e aparece no SINAN, o que reforça a complementaridade dos canais.
- **Associações extraídas de texto precisam de ajuste pelo tamanho da narrativa.** Sem ele, o álcool parece associado a todas as formas de violência. Ajustada, a associação com a violência física é próxima de nula, enquanto as com violência psicológica e moral persistem.
- **A grade de 500 m ainda não serve como base preditiva.** Ela organiza a demanda espacialmente, mas a cobertura desigual de GPS a enviesa. Qualquer modelo deve partir das contagens por RA, que são completas, e usar a grade só nas RAs com boa cobertura.

Próximos passos priorizados:

1. Confirmar com a PMDF a lacuna de setembro e o significado da coordenada-padrão.
2. Anotar manualmente uma amostra de históricos para medir a precisão das flags.

3. Obter a população por RA (PDAD/IPEDF) para calcular taxas.
4. Solicitar 2022–2023 para modelar a demanda por RA e semana com mais de um ciclo anual.
5. Obter o tempo de resposta por ocorrência para avaliar as células de alta demanda distantes dos batalhões.

Referências

BANDIERA-PAIVA, P. et al. Uso de inteligência artificial para análise da violência contra mulheres em São Paulo. **Revista de Saúde Pública**, v. 60, e28, 2026.

BRASIL. Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha).

FARRELL, G.; PEASE, K. **Once bitten, twice bitten**: repeat victimisation and its implications for crime prevention. London: Home Office, 1993.

KUMAR, S. et al. Domestic abuse hot spots: a longitudinal, place-based analysis of 13 years of initial reports to the police. **Policing: A Journal of Policy and Practice**, v. 18, paae056, 2024.